

LAT 55.75
45°

LON 57.61

ALT 200N

SYSTEM STATUS: ACTIVE



DRONE
SERVICE

Yo'llarni nazorat qilish uchun intellektual yechimlar

PUA va SI asosida infratuzilmani
boshqarish evolyutsiyasi

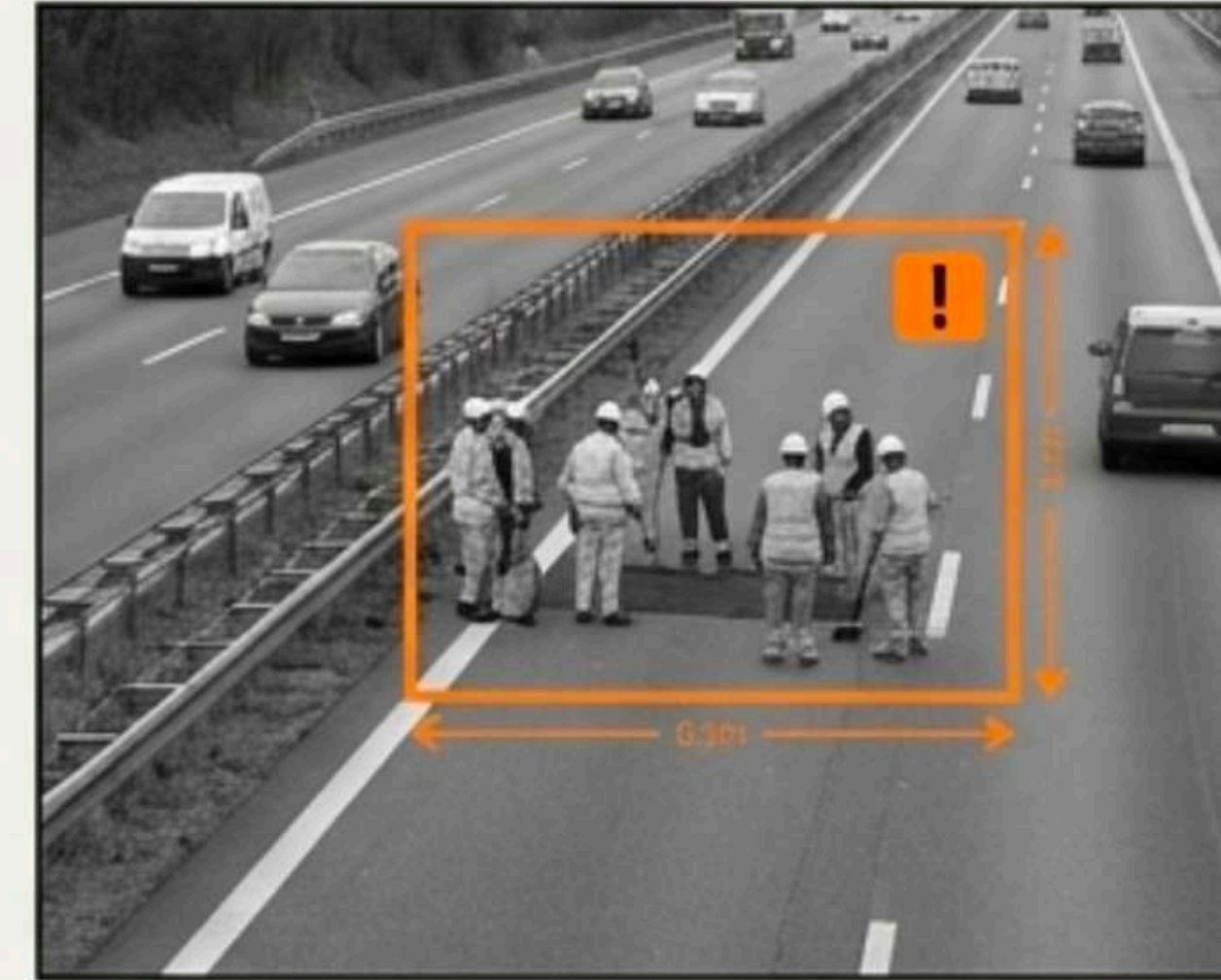
UNB
GROUP

Yo'l tarmog'ining ko'lami yangi yondashuvlarni talab qiladi



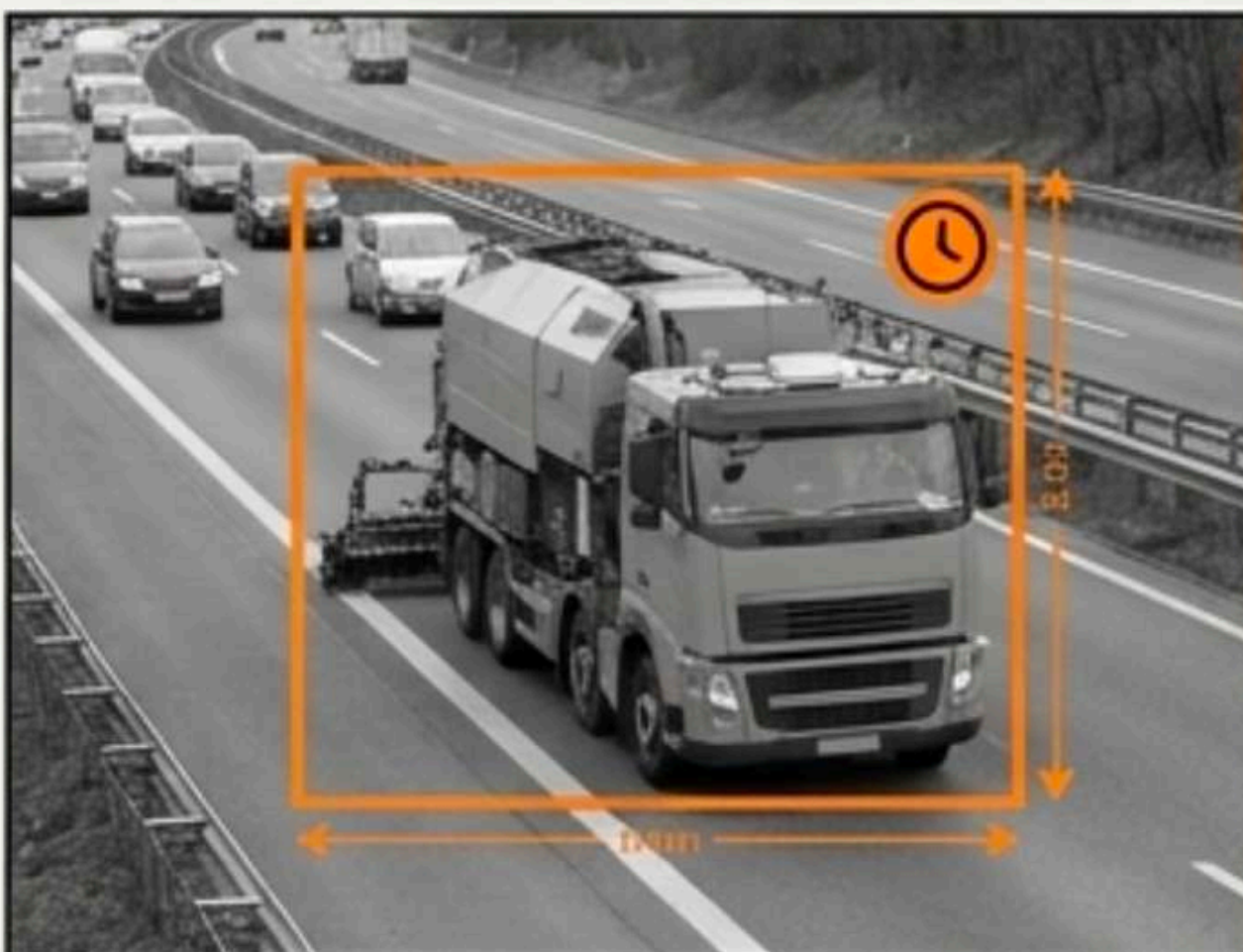
Ko'r zonalar

Statsionar kameralar yo'llarning butun uzunligini qamrab olishga qodir emas.



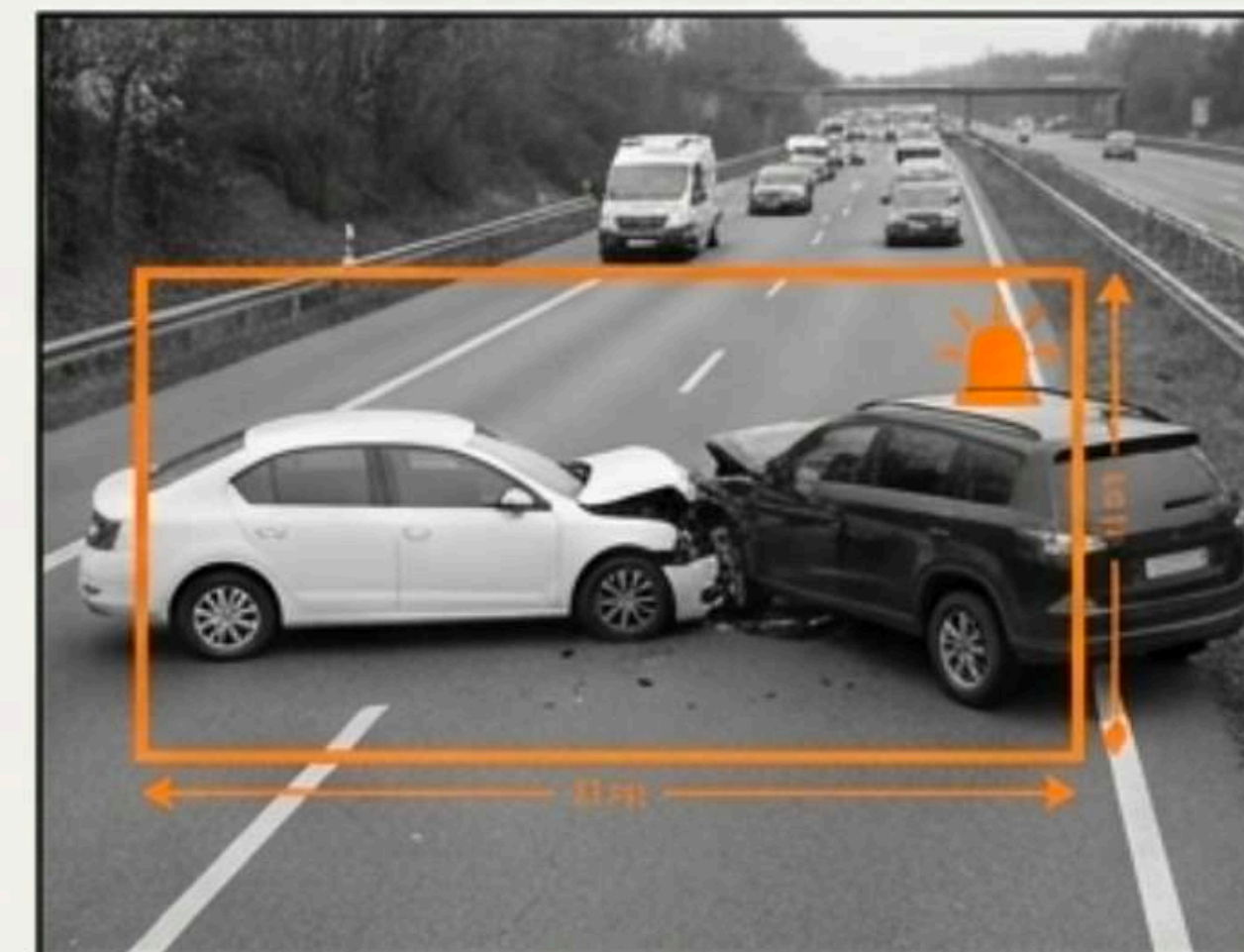
Yuqori xavflar

Yo'l qoplamasini qo'lda patrul qilishda xodimlarning hayoti va sog'lig'i uchun xavf.



Past samaradorlik

Qo'l mehnati va yer usti transportidan foydalanish ma'lumotlarni yig'ishni keskin sekinlashtiradi.



Sekin reaksiya

Uzluksiz vizual nazoratning yo'qligi hodisalar va favqulodda vaziyatlarga munosabat bildirishni kechiktiradi.

Nazorat evolyutsiyasi: to'liq avtonomiyaga o'tish



**DRONE
SERVICE**

**UNB
GROUP**

Hozirgi kun UNB group — Intellectual ekspluatatsiya

To'liq avtonomiya. Dronoportlar
tarmog'i + Dispetcherlik platformasi
+ Nuqsonlarni SI orqali aniqlash.
Inson omilini istisno qilish.

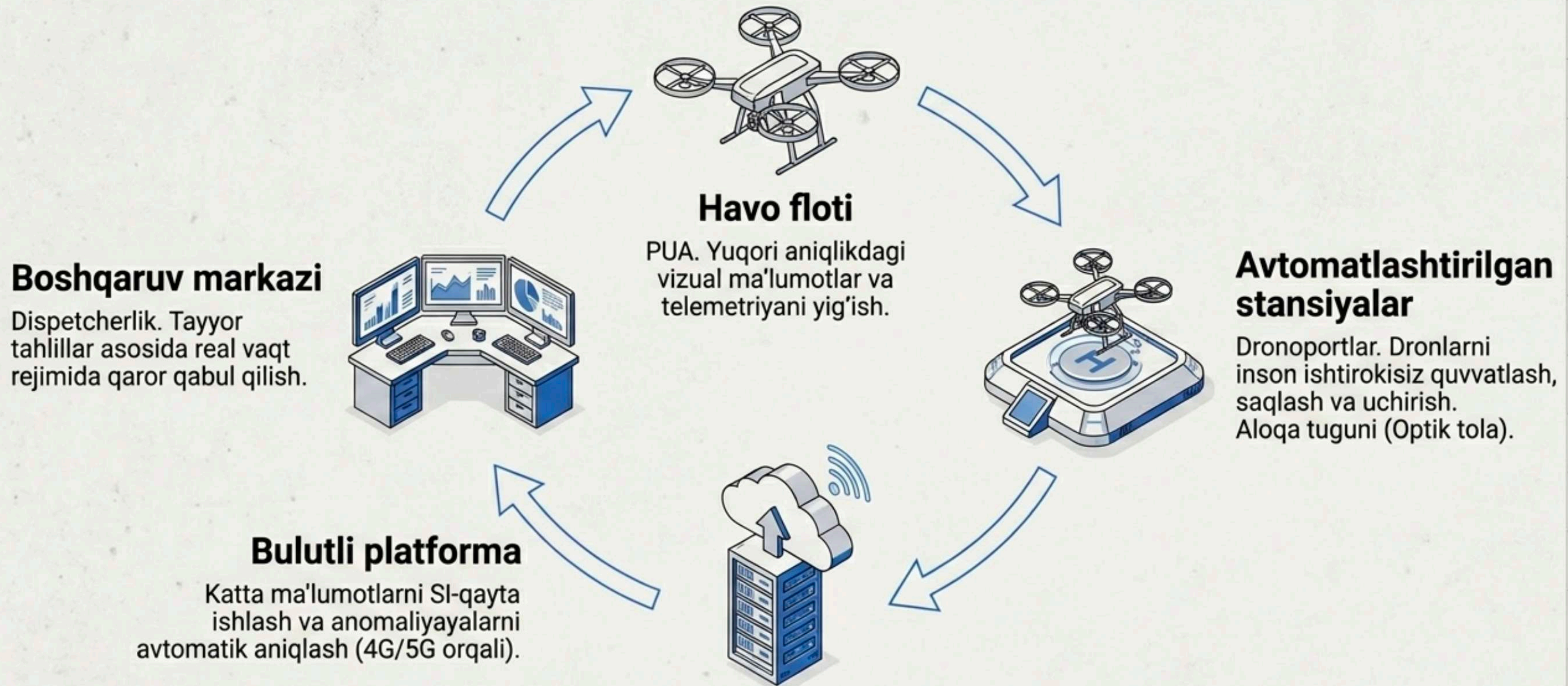
O'tish davri — PUA 2.0

Yarim avtomatika. 1 operator +
dron. 3D-modellarni qurish va
oldindan dasturlashtirilgan
yo'nalishlar.

O'tmish — PUA 1.0

Qo'lda boshqarish.
1-2 operator + standart dron.
Baza vizual nazorati.

Masofadan zondlashning integratsiyalashgan tizimi



Tizim qanday ishlaydi

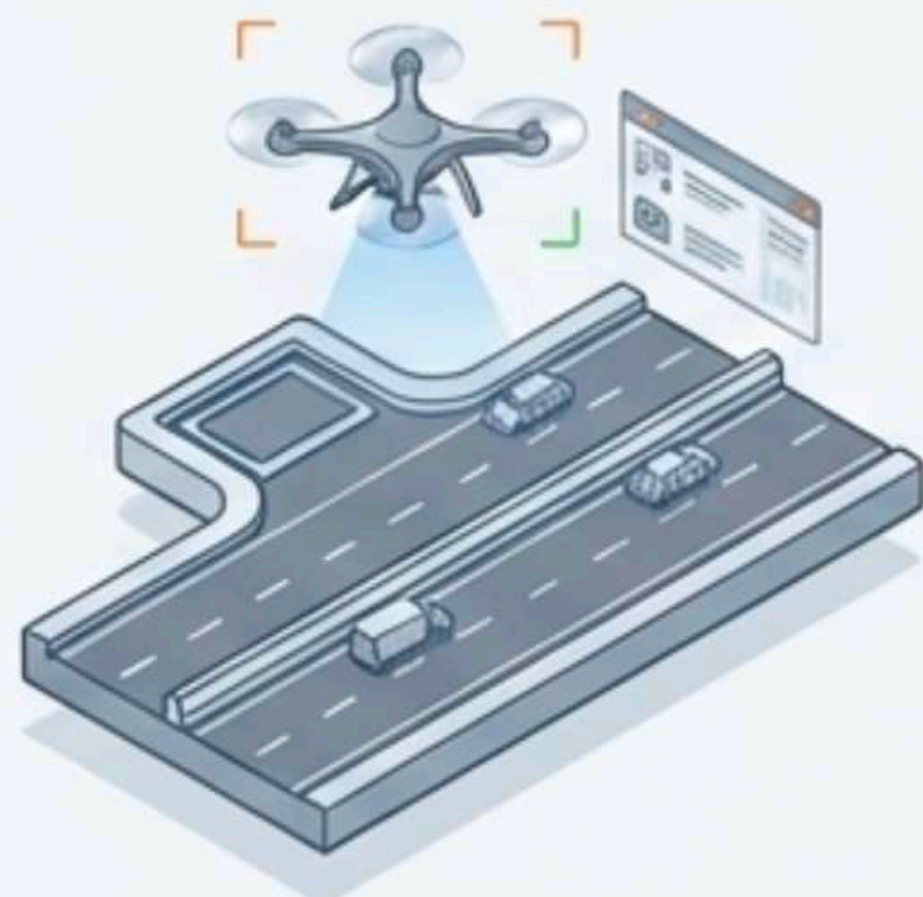
Yo'llarni monitoring qilishning yagona intellektual arxitekturasini: parvozdan boshqaruv qarorigacha.



**DRONE
SERVICE**

**UNB
GROUP**

01-blok: Ma'lumot yig'ish [Edge]



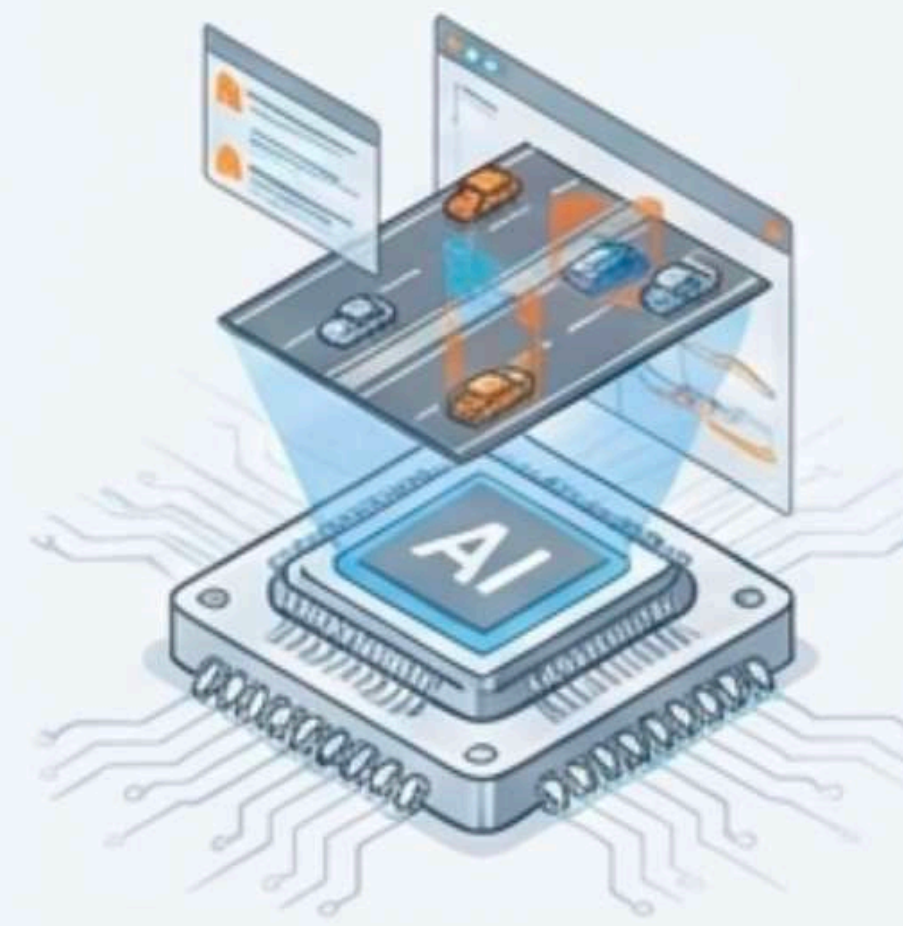
- PUA (avtoparvozlar va dok-stansiyalar)
- Yuqori aniqlikdagi kameralar
- LiDAR va sensorlar
- Geoma'lumotlar va infratuzilma

02-blok: Parvozni boshqarish [Network]



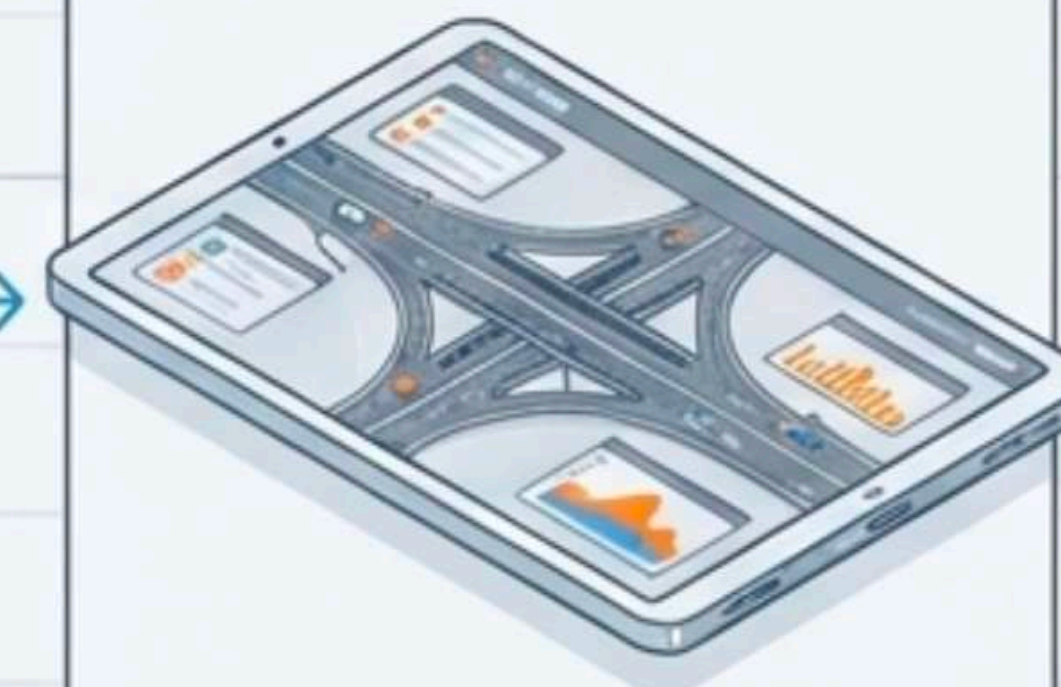
- Parvoz yo'nalishlarini rejalashtirish
- Avtomatik dronlar tarmog'i (to'da)
- Masofaviy boshqaruv (cloud-edge-device)

03-blok: AI-Tahlil [Core]



- Nuqsonlarni neyron tarmoq orqali aniqlash
- Yo'l holatini tahlil qilish
- Hodisalarni real vaqtda aniqlash

04-blok: Platforma va UI [Interface]



- Yo'lning 2D/3D raqamli modeli
- Dashbordlar va hisobotlar
- Boshqaruv qarorlarini qabul qilish tizimi

Kompleks monitoring uchun ixtisoslashtirilgan PUAlar



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP



Multirotorli PUAlar

Nuqtali nazorat. Havoda muallaq turish, lokal hududlarni batafsil ko'zdan kechirish va tezkor javob berish uchun optimal.



Samolyot tipidagi PUA

Hududlarni qoplash. Katta tezlikda uzun yo'l uchastkalarini chiziqli patrul qilish uchun ideal.



VTOL (Vertikal uchish) uchish)

Gibrid samaradorlik. Uzoq masofaga parvoz qilishni cheklangan maydonlarda vertikal uchish/qo'nish imkoniyati bilan uyg'unlashtiradi.



Ixtisoslashtirilgan dronlar

Murakkab arxitektura. Ko'priklar to'siqlari va tayanchlarni murakkab burchak ostida nazorat qilish uchun himoya qafaslari va noyob optika bilan jihozlangan.

Ko'p darajali yo'nalishlar tarmog'i va aniq navigatsiya



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

01. Ko'p darajali tarmoq

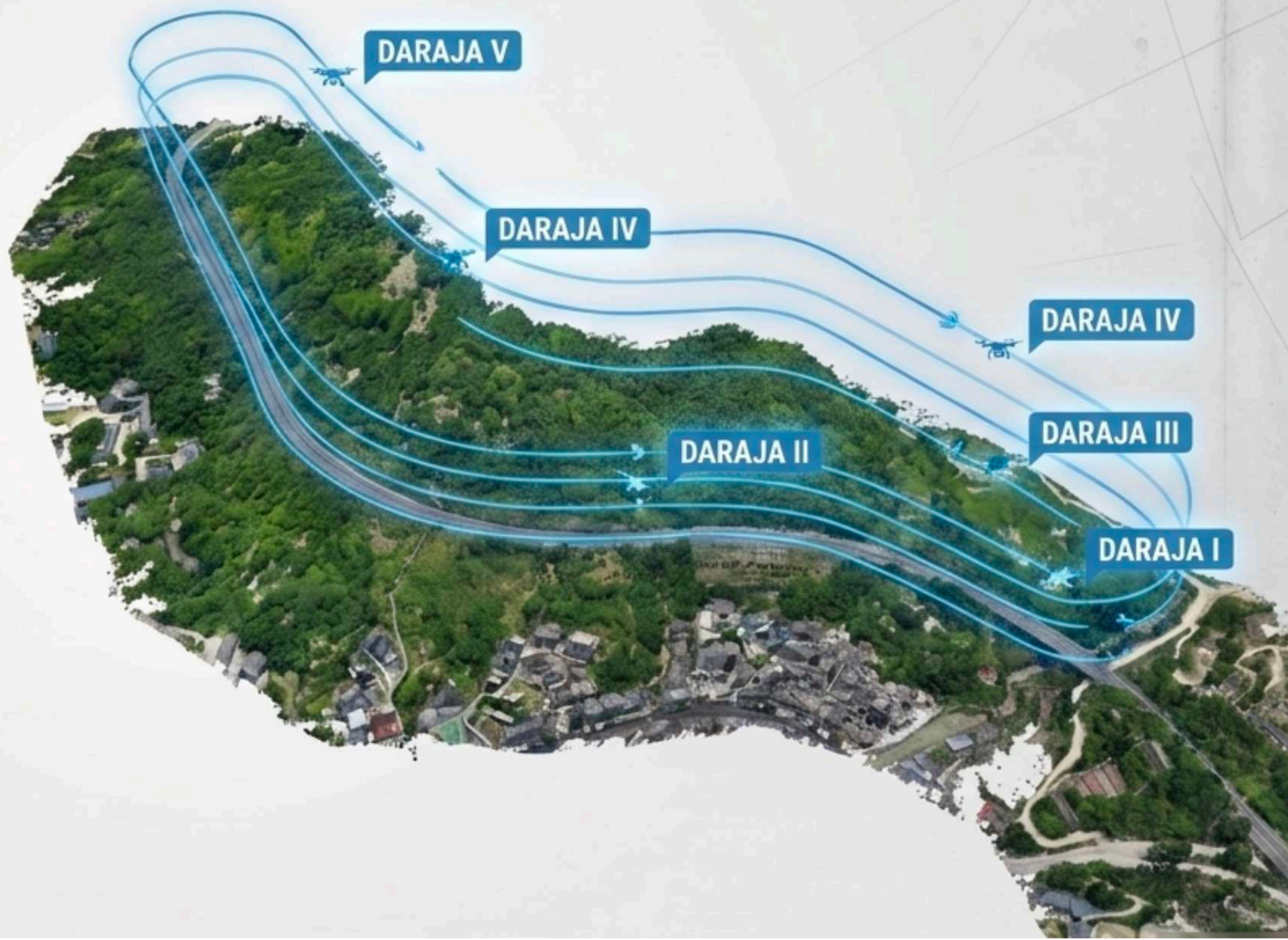
Turli vazifalar (qoplamani patrul qilish, ko'priklarni nazorat qilish, tezkor uchish) uchun I dan V darajagacha bo'lgan raqamli marshrutlarni yaratish.

02. Muhitni 3D-modellashtirish

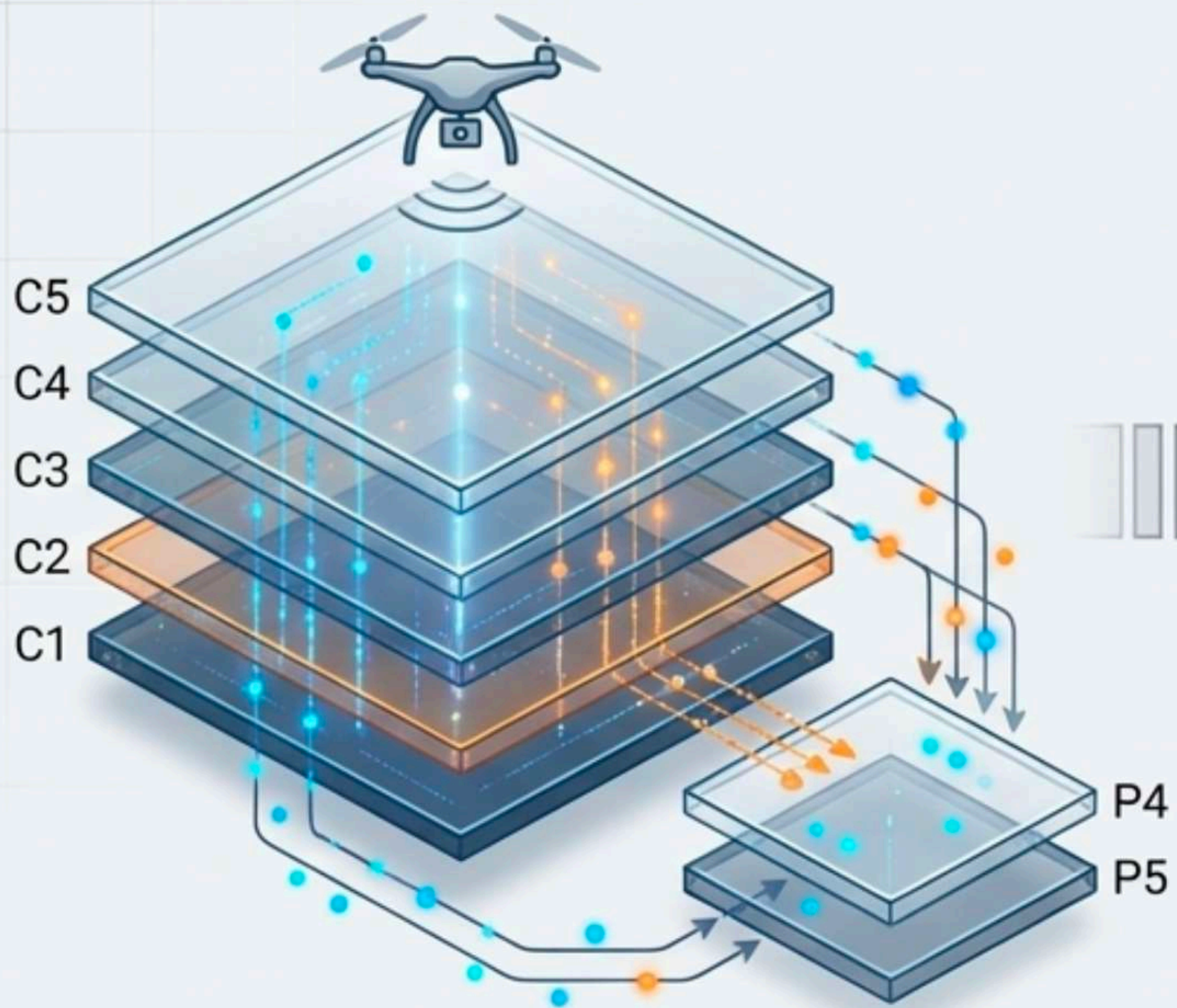
Ideal joylashuvni aniqlash uchun yo'llar va tutash nishabliklarning yuqori aniqlikdagi raqamli egizaklarini (digital twins) qurish.

03. Xavfsizlikni sinovdan o'tkazish

Haqiqiy parvozdan oldin marshrutlarni virtual simulyatsiya qilish va to'qnashuvlarni (jumladan, yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarini) sinab ko'rish.



Tizim miyasi: DarkNet53 neyron tarmoq tahlili



Kirish tasviri
(Xom)

Chiqish tasviri
(Qayta ishlangan)



Belgilarni ajratib olish

Real vaqt rejimida yo'l qoplamasi teksturalari va naqshlarini chuqur tahlil qilish.



Ko'p miqyosli birlashtirish

Neyron tarmoqning yirik so'l-obyektlarni ham, mikroskopik nuqsonlarni ham bir vaqtda tahlil qilish qobiliyati.



Tezlikka moslashish

Yuqori parvoz tezligi va murakkab yorug'lik sharoitlarida ham kichik obyektlarni barqaror aniqlash.

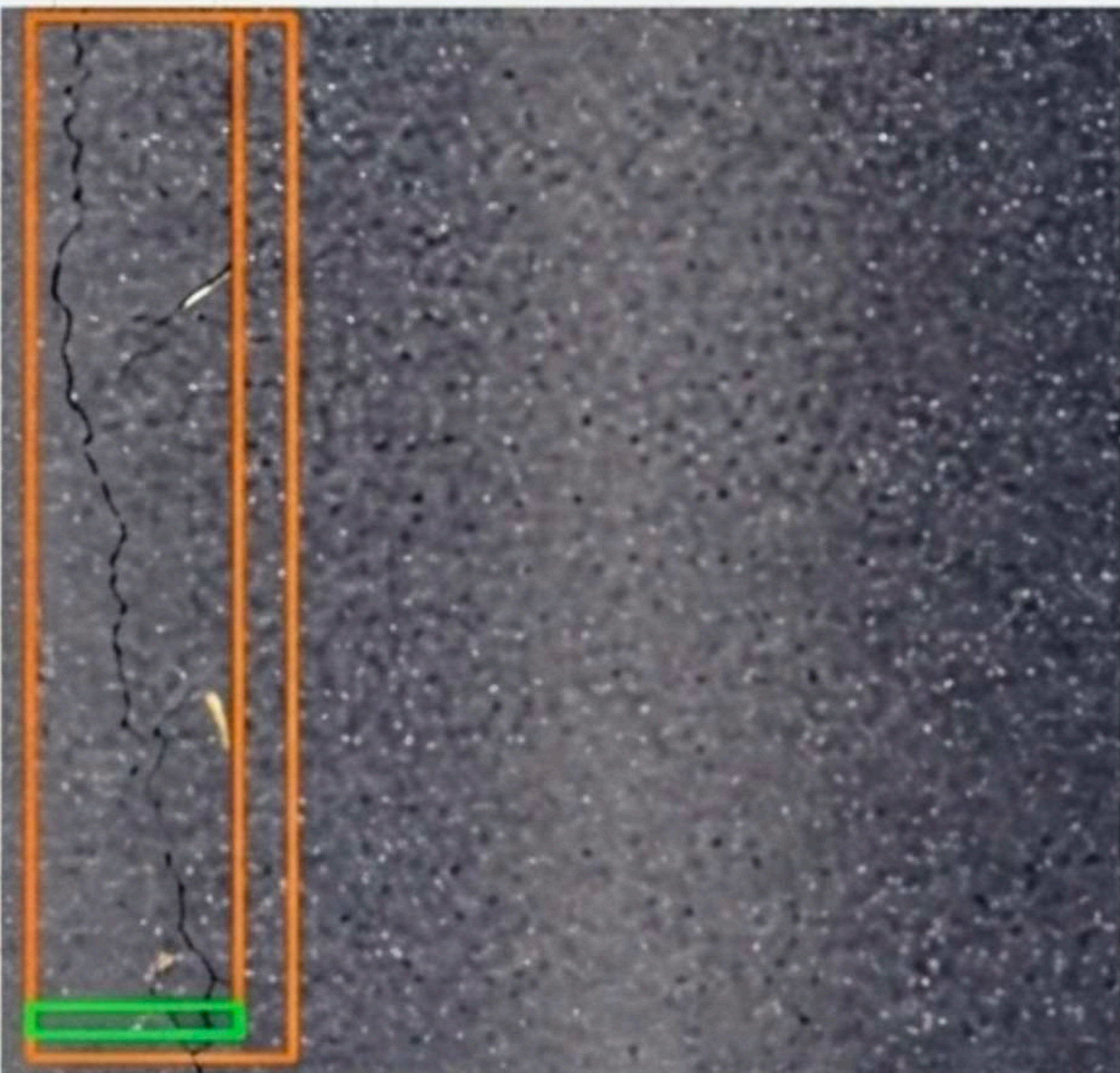
Nuqsonlar va xavflarni avtomatik aniqlash

Ko'rinadigan spektr, teploviziya va LiDAR asosida real vaqt rejimida yo'l muammolarini AI-tasniflash.

Computer Vision Grid

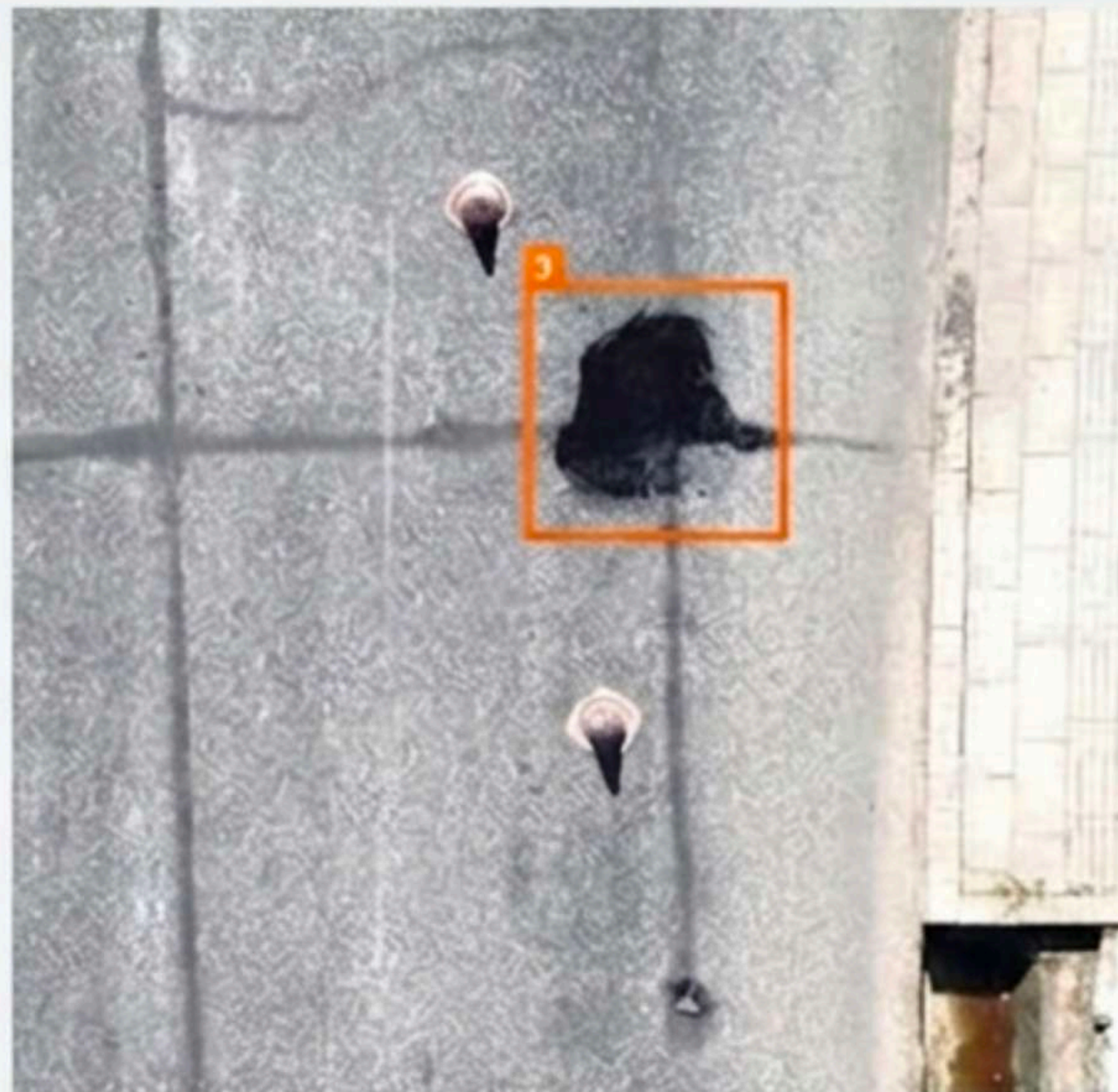


Yo'l qoplamasini mikroskopik nazorat qilish



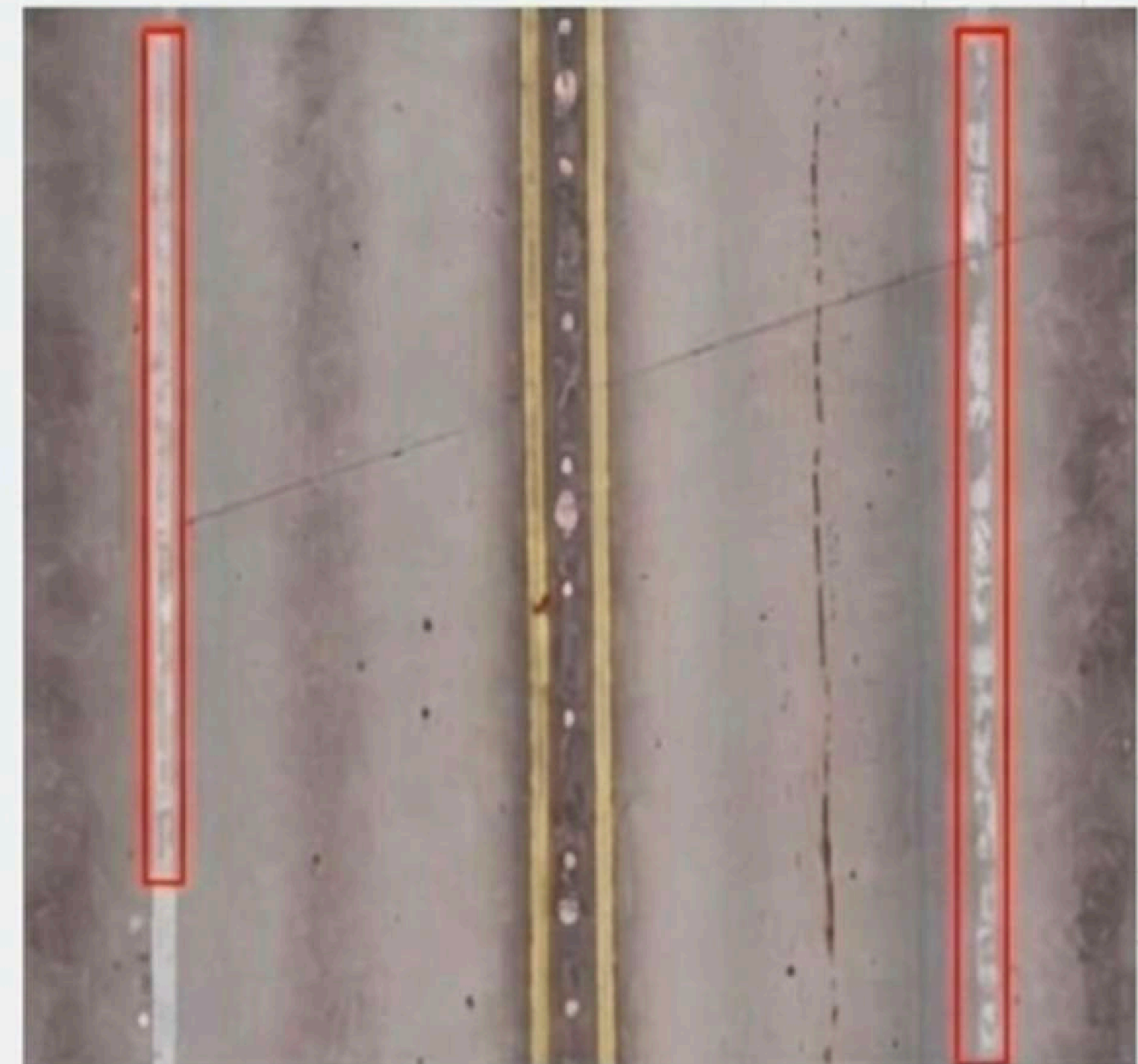
Yoriqlar

Emirilishning dastlabki bosqichlarida bo'ylama va ko'ndalang yoriqlarni avtomatik tasniflash.



O'ra va chuqurlar

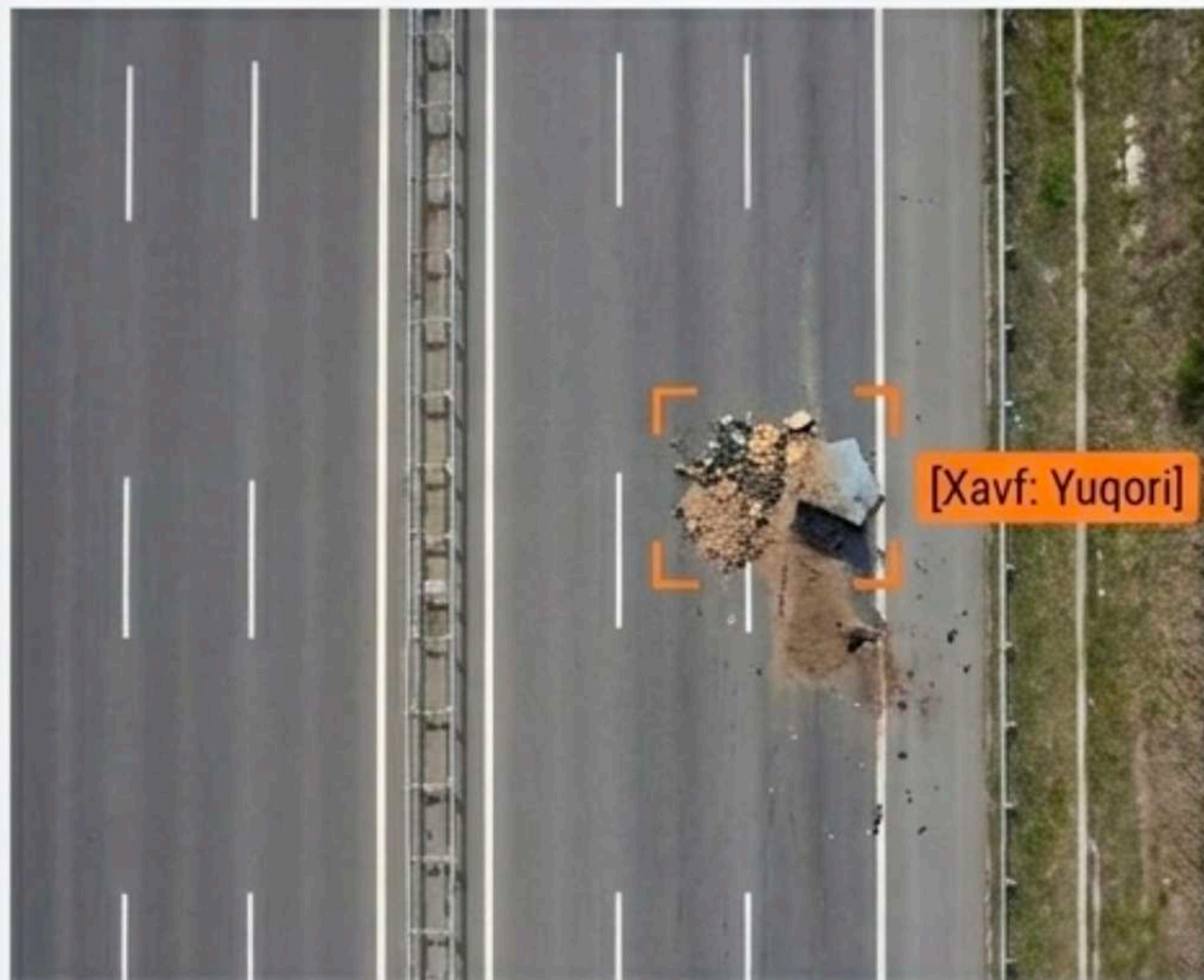
Ta'mirlash brigadalariga aniq geokoordinatalarni uzatish orqali o'ra va chuqurlarni aniq lokalizatsiya qilish.



Chiziqlar yeyilishi

Harakat xavfsizligi uchun o'ta muhim bo'lgan yo'l chiziqlari yeyilishini baholash va shikastlanishlarni aniqlash.

To'siqlar, nishabliklar va favqulodda vaziyatlarni nazorat qilish



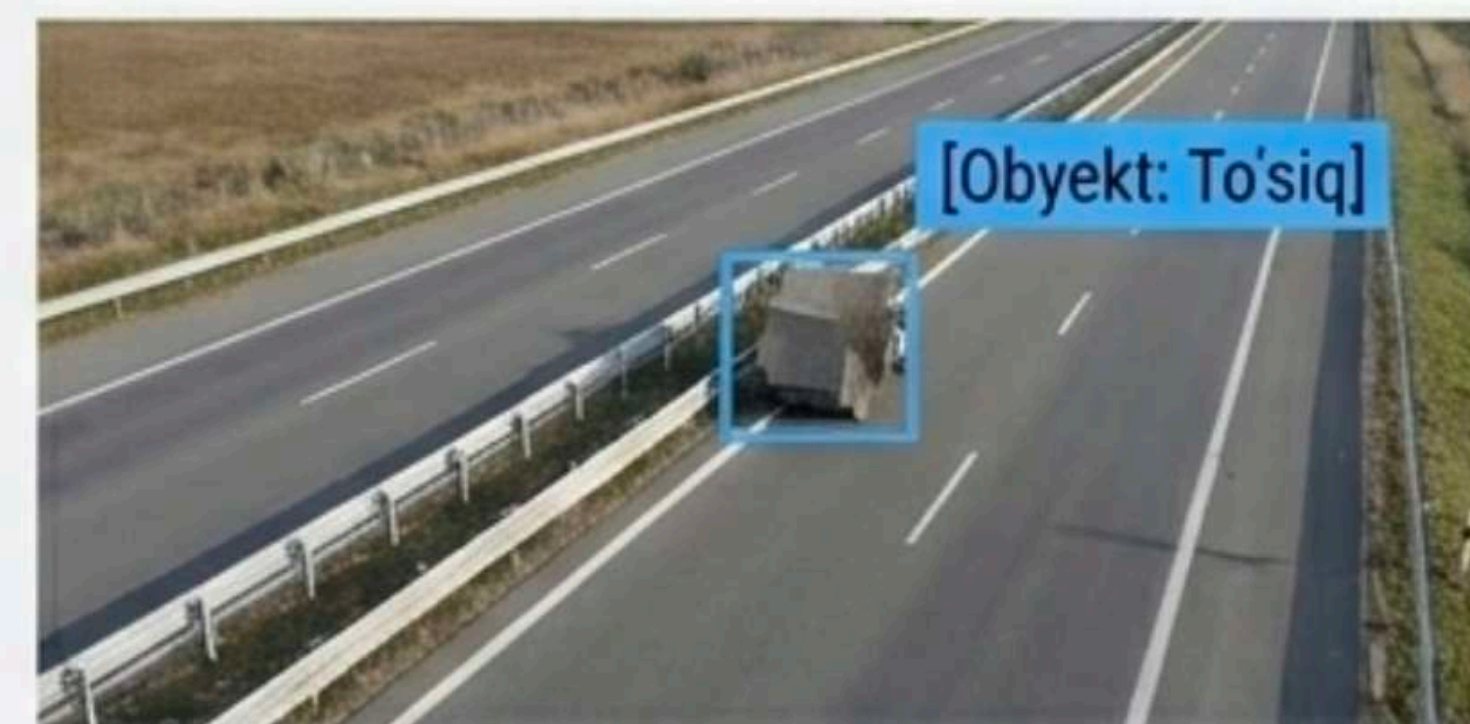
Begona jismlar va to'kilishlar

Qatnov qismida yo'qotilgan yuk, axlat yoki texnik suyuqliklarni bir zumda qayd etish.



Bio-o'sishni nazorat qilish

Ko'rinishni to'sib qo'yadigan yoki nishabliklarni buzadigan yo'l chetidagi o'simliklar bosqinini aniqlash.



Favqulodda vaziyatlar

Yo'l infratuzilmasining xavfli zonasida piyodalar, hayvonlar yoki ruxsatsiz texnikalarni aniqlash.

Yagona dispetcherlik markazi: istalgan nuqtadan to'liq nazorat

O'ta yuqori aniqlikdagi video oqimi

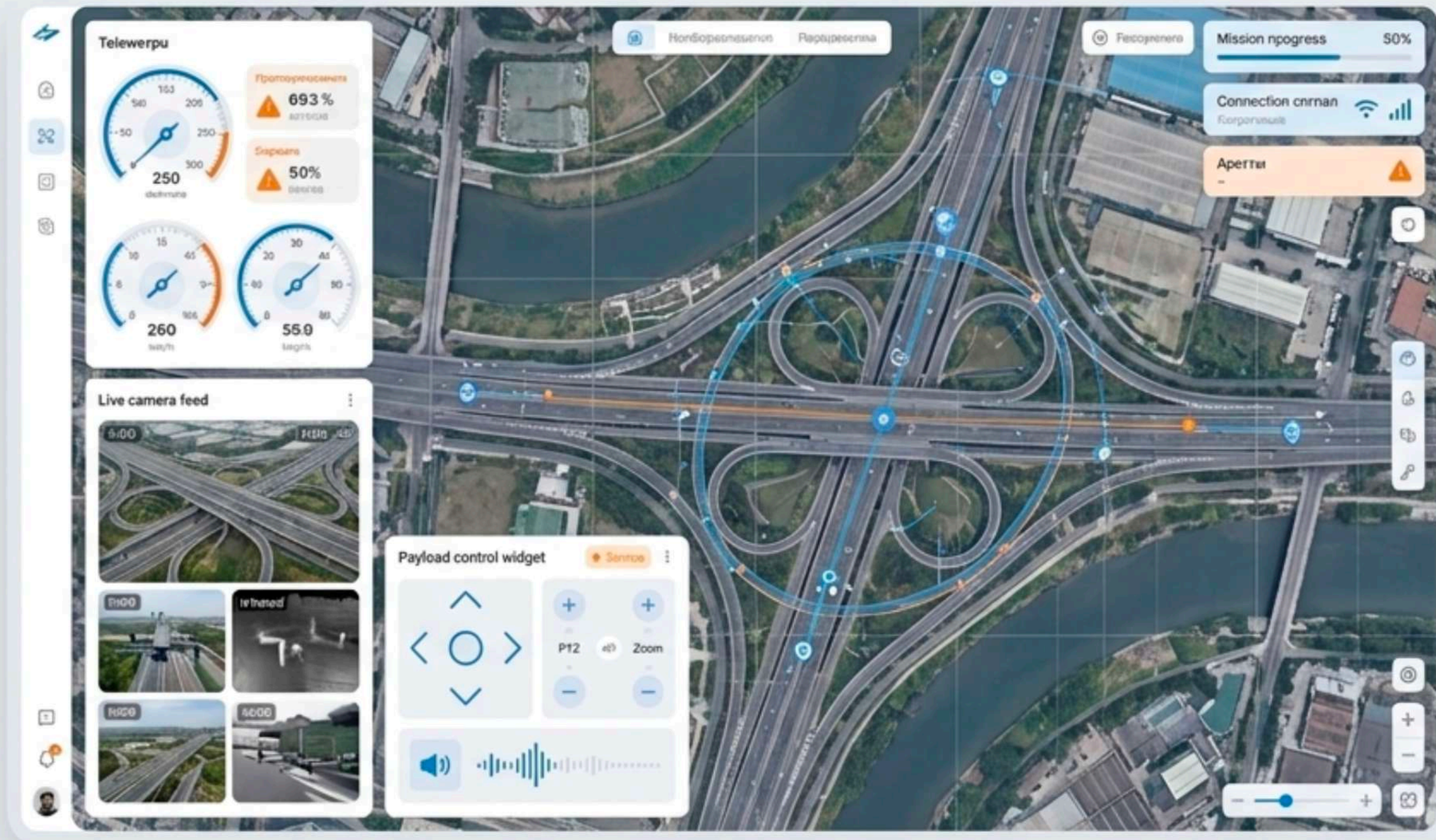
Infratuzilmani nol kechikish bilan real vaqt rejimida kuzatish.

Optikani masofadan boshqarish

PTZ-kameralari (panoramalash, nishablik, ko'p karrali zum, infraqizil rejim) ustidan to'liq nazorat.

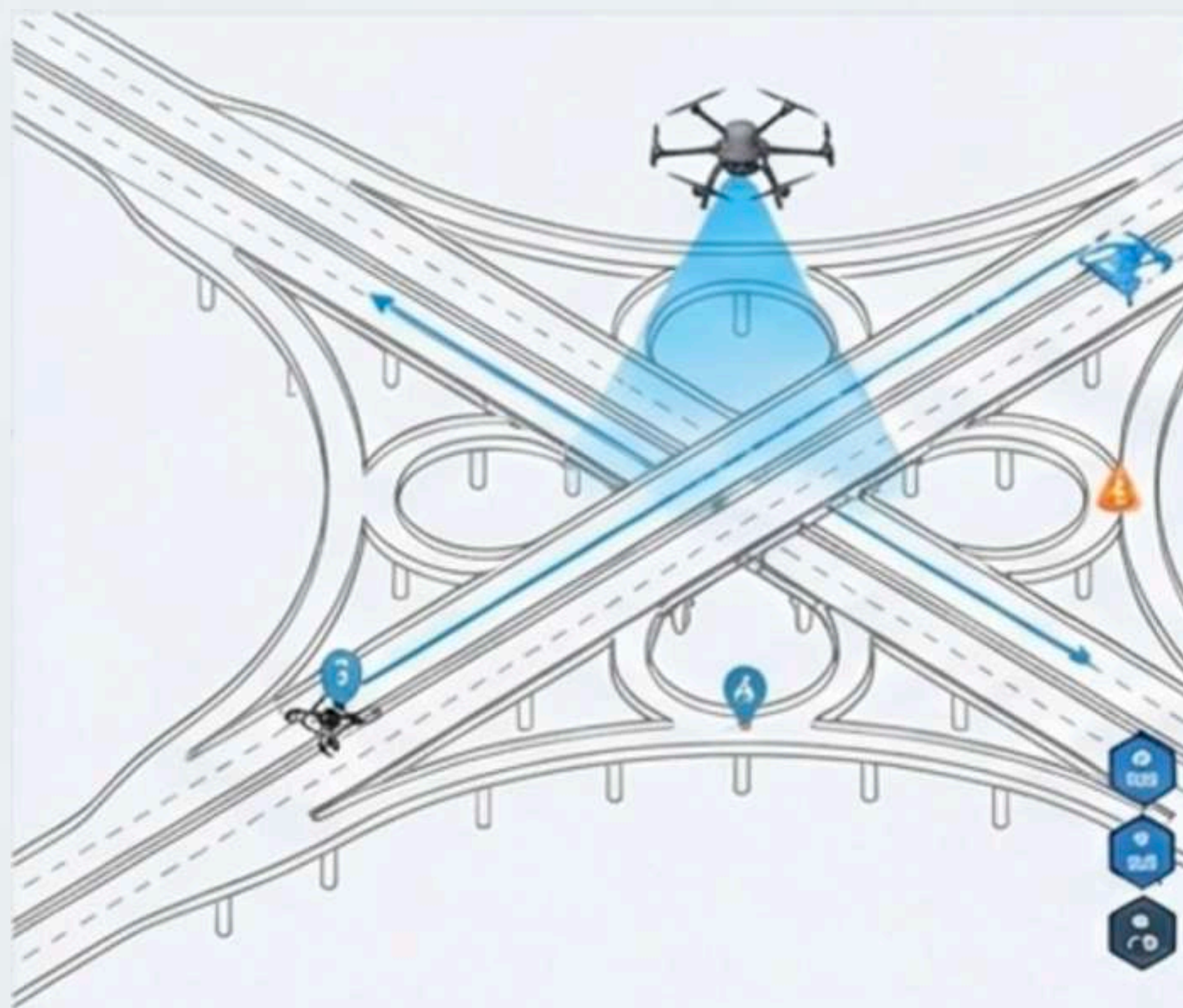
Ogohlantirish moduli

Haydovchilar yoki qoidabuzarlarni ogohlantirish uchun PUA ovoz kuchaytirgichi orqali ovozli buyruqlarni masofadan uzatish imkoniyati.



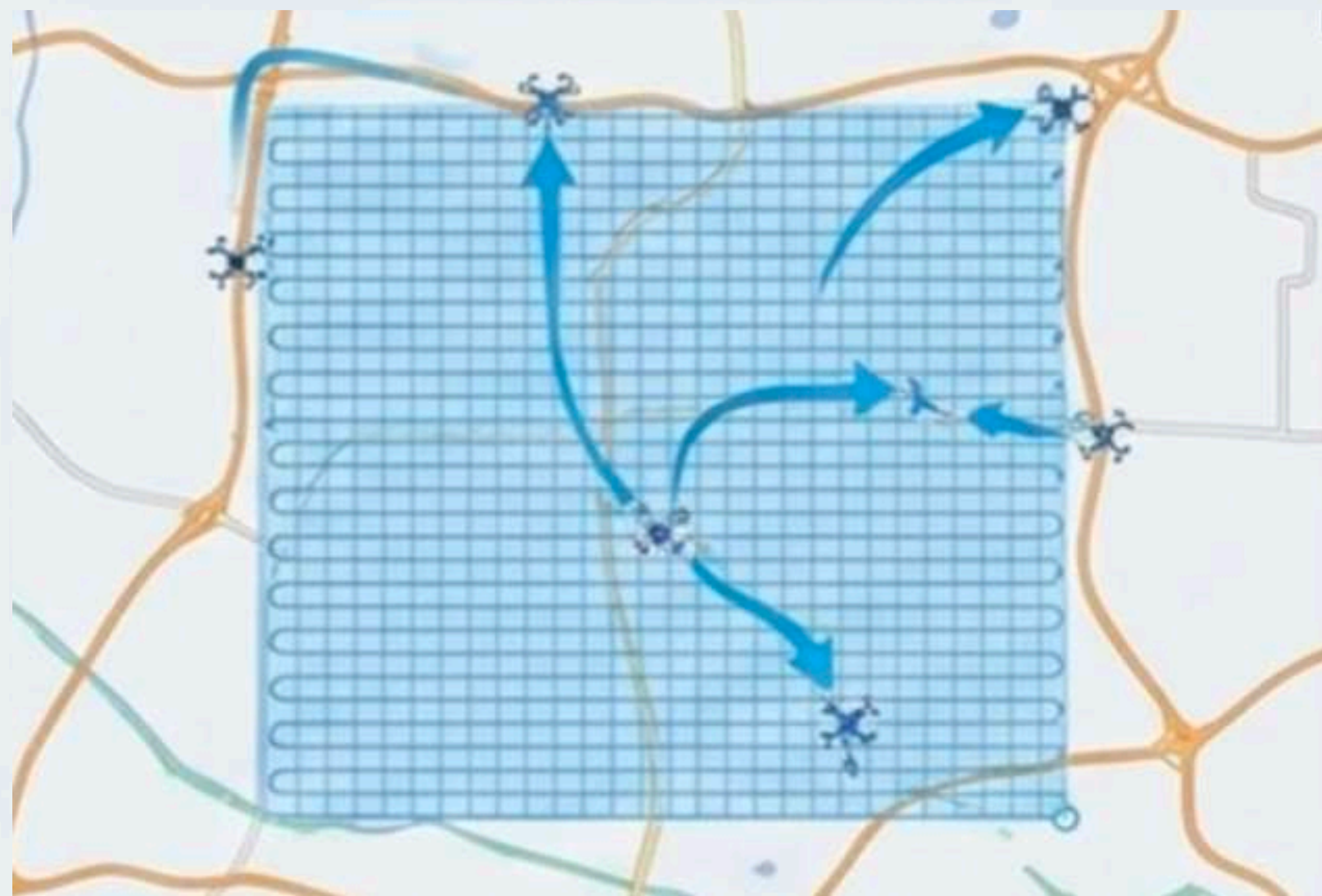
Masshtablanuvchanlik: Nuqtali nazoratdan tarmoq to'dasigacha

Yakka ishlash



Fokuslangan nazorat. Murakkab yakka obyektlarni (ko'priklar, estakadalar, murakkab chorrahalar) chuqur, ko'p rakursli tahlil qilish.

Guruh bo'lib ishlash



Tarmoq to'dasi (swarm). Qisqa vaqt ichida o'nlab kilometr yo'l tarmog'ini bir zumda qoplash uchun ko'plab PUAlarni sinxron boshqarish.



**DRONE
SERVICE**

**UNB
GROUP**

Buyurtmachi uchun samara

Yo'llarni boshqarishni raqamlashtirish va samaradorligini oshirish. Platforma PUA, AI va 3D-modellashtirishni integratsiyalash orqali nazoratni 100% raqamli formatga o'tkazadi.



Xarajatlarni kamaytirish

Qo'lda tekshirishlar va piyoda aylanib chiqishdan to'liq voz kechish hisobiga byudjetlarni optimallashtirish.



Jarayonlarni tezlashtirish

Proaktiv ta'mirlash uchun yo'l nuqsonlari va hodisalarini bir zumda aniqlash.



Xodimlar xavfsizligi

Gavjum magistrallarda muhandislar va ishchilarning xavfli chiqishlarini minimallashtirish.



Mutlaq nazorat

Trassaning butun uzunligi bo'ylab infratuzilma monitoringining "ko'r zonalarini" to'liq yo'q qilish.



Diagnostika aniqligi

Yo'l muammolarini qidirish va tasniflashda inson omilini istisno qilish.



Tezkor reaksiya

Avariya va favqulodda vaziyatlarda tezkor dispetcherlik va darhol munosabat bildirish.

Kontaktlar

Email: info@unbgroup.uz

Sayt: unbgroup.uz

Aloqa uchun shaxs: Karimov Akmal

Telefon: 94 388 88 82

UNB
GROUP



DRONE
SERVICE